SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(*Đề thi có 04 trang*)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN – Lớp 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên học sinh :.....
Số báo danh : .....

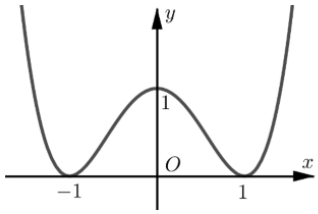
Mã đề 1201

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn *(học sinh trả lời các câu hỏi từ 1 đến 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)*

Câu 1: Cho hàm số $y=\frac{x+1}{x}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[1;2]$. Giá trị của $M+m$ là

A. $M+m=\frac{17}{5}$. **B.** $M+m=\frac{7}{2}$. **C.** $M+m=\frac{3}{2}$. **D.** $M+m=3$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



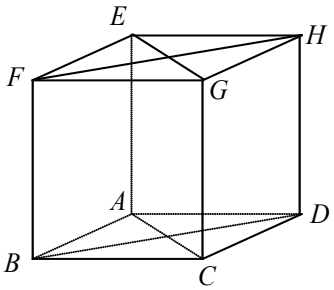
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;1)$. **B.** $(-1;0)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(-\infty;-1)$.

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, tổng của $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$ là vectơ nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{AC'}$. **B.** $\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{AD'}$. **D.** $\overrightarrow{A'C}$.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$. Góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{GE}$ bằng



A. $120°$. **B.** $90°$. **C.** $135°$. **D.** $45°$.

Câu 5: Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	$\|$	$+$	0	$+$	

Số điểm cực trị của hàm số là

A. 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 6: Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{2x}{1-x}$ là

A. $x=-1$; $y=-2$. **B.** $x=-1$; $y=2$. **C.** $x=1$; $y=-2$. **D.** $x=1$; $y=2$.

Câu 7: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	4	$\searrow$	$-\infty$

Chọn khẳng định đúng?

A. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1)$.

B. Hàm số đồng biến trên $(-1;1)$.

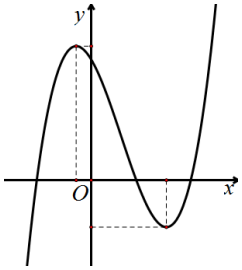
C. Hàm số nghịch biến trên $(-1;+\infty)$.

D. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;1)$.

Câu 8: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ với G là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Khi đó

A. $\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \frac{1}{4}(\vec{b} + \vec{c})$. **B.** $\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \frac{1}{3}(\vec{b} + \vec{c})$. **C.** $\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c})$. **D.** $\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \frac{2}{3}(\vec{b} + \vec{c})$.

Câu 9: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d\ (a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng về dấu của a, b, c, d?



A. $a > 0$, $b < 0, c > 0$, $d < 0$.

B. $a > 0, b > 0$, $c < 0, d > 0$.

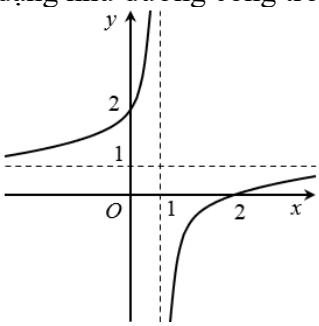
C. $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$, $d > 0$.

D. $a > 0$, $b < 0$, $c < 0, d > 0$.

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a và $ABCD$ là hình vuông. Khi đó $\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{AC}$ bằng

A. $-a^2$. **B.** a^2. **C.** $-\frac{\sqrt{2}a^2}{2}$. **D.** $\frac{a^2}{3}$.

Câu 11: Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên dưới



A. $y = x^3 - 3x + 2$. **B.** $y = \frac{x-2}{x-1}$. **C.** $y = -x^4 + 5x^2 - 1$. **D.** $y = \frac{x+2}{x-1}$.

Câu 12: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

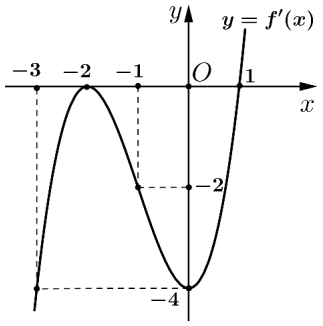
x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
y'		$-$	‖	$+$	‖	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	1 ‖ $-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$ ‖ 1	$\searrow$	0

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho bằng

A. 4. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *(Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai).*

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



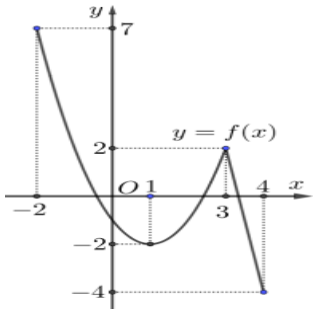
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

b) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) $f'(2) = 16$.

d) Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2025$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{9}{2};-\frac{7}{2}\right)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2;4]$ là một phần của parabol và một đoạn thẳng như hình vẽ bên dưới.



a) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2;4]$ là $f(3) = 2$.

b) $f(3) < f(0)$.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2;3]$ bằng -2.

d) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2;4]$. Giá trị biểu thức $P = 3M - 2m = 29$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 6}{x+1}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận xiên là $y = x - 3$.

b) Hàm số $f(x)$ có giá trị nhỏ nhất bằng -10.

c) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-4;2)$.

d) Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{x^2 + 2x - 8}{(x+1)^2}$.

Câu 4: Trong không gian cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC, I là trung điểm MN.

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{NM}$.

b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

c) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$.

d) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (*Học sinh trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6*)

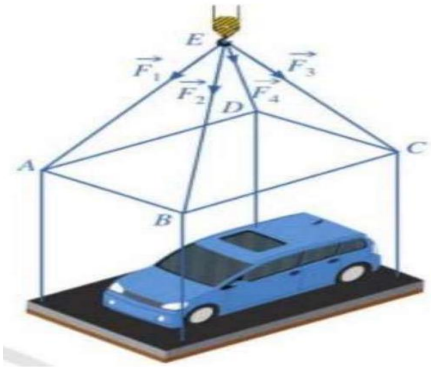
Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = a$ và $BC = a\sqrt{2}$. Khi đó góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SC}, \overrightarrow{AB}$ bằng bao nhiêu độ?

Câu 2: Các nhà khoa học tính toán phương án tiếp cận Sao Hỏa cho tàu đổ bộ theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ cao 250 km so với bề mặt của Sao Hỏa. Trong khoảng 60 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao h của con tàu so với bề mặt Sao Hỏa được tính (gần đúng) bởi hàm $h(t) = -0,02t^3 + 2t^2 - 40t + 250,$ trong đó t là thời gian tính bằng giây và h là độ cao tính bằng kilômét (*Nguồn: A. Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma-1, Cornelsen 2016*). Biết vận tốc tức thời của con tàu giảm trên khoảng $(a;60)$ với a là số thực dương nhỏ nhất. Khi đó giá trị của a (làm tròn đến hàng phần chục) bằng bao nhiêu?

Câu 3: Anh An thành lập một công ty sản xuất in ấn Sách Giáo Khoa chương trình "Cánh diều". Nhằm tạo điều kiện cho các nhà sách tiêu thụ giá hợp lí, đơn giá mỗi bộ sách ban đầu được biểu diễn theo hàm $p(x) = 200 - 3x$ (nghìn đồng) với x là số lượng từng bộ sách bán ra và tổng chi phí sản xuất được biểu diễn theo hàm $C(x) = 75 + (80 + T)x - x^2$ (nghìn đồng) với mọi x thỏa mãn $0 \le x \le 40$, trong đó T (nghìn đồng) là mức thuế giá trị gia tăng VAT phải đóng trên từng số lượng bộ sách sản xuất ra mà công ty anh An phải chi trả. Xem như công ty anh An sản xuất đều đặn trong điều kiện lí tưởng, khi lợi nhuận của công ty đạt giá trị cao nhất thì tổng mức thuế phải chi trả cũng đồng thời cao nhất. Khi đó mức thuế của mỗi bộ sách mà công ty phải trả là bao nhiêu (Đơn vị: nghìn đồng)?

Câu 4: Nồng độ C của một hoá chất sau t giờ tiêm vào cơ thể được xác định bởi công thức $C(t) = \dfrac{3t}{27 + t^3}$ với $t \ge 0$ (*Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014*). Sau bao nhiêu giờ tiêm thì nồng độ của hoá chất trong máu là lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 5: Một chiếc ô tô Hyundai Grand i10 được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng (ABCD) một góc bằng 45°. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết khối lượng chiếc xe ô tô Hyundai grand i10 là 1051 kg và trọng lượng khung sắt là 2490N; cường độ các lực căng $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}, \vec{F_4}$ là bằng nhau. Biết $\vec{P} = m.\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn $10\ m/s^2$, $\vec{P}$ là trọng lực tác động lên vật có đơn vị là N, m là khối lượng của vật có đơn vị kg. Khi đó, cường độ lực căng $\vec{F_1}$ (làm tròn đến hàng đơn vị) bằng bao nhiêu?



Câu 6: Một công ty sản xuất đồ chơi A phải chi 70 triệu đồng để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A công ty phải trả 50 000 đồng cho nguyên liệu thô và nhân công. Khi số lượng đồ chơi A mà công ty sản xuất ra càng lớn thì chi phí trung bình để sản xuất một đồ chơi A không dưới bao nhiêu nghìn đồng ?

---------- HẾT ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.